OPŠTI PODACI O PROJEKTNOM TIMU				
Br grupe	**Broj indeksa**	**Ime**	**Prezime**	**Email adresa**
Stari studenti	Pr-5/2021	Filip	Glišić	glisic.filip41@gmail.com
Stari studenti	Pr-18/2021	Vuk	Milanovic	milanovicvuk15@gmail.com
Github link				
https://github.com/cofi24/PRMIS				

OPŠTI PODACI O PROJEKTU	
Naziv projekta:	Mrežna konfigurabilna igra “Čoveče ne ljuti se”
TEHNIČKI OPIS PROJEKTA	
Sažetak:	Razvoj mrežne igre “Čoveče ne ljuti se” sa centralnim serverom koji koordinira tok igre, omogućava povezivanje igrača i upravlja pravilima igre u realnom vremenu. Igra se oslanja na TCP protokol za komunikaciju između servera i klijenata (igrača). Igrači bacaju kockicu, pomeraju figure i takmiče se kako bi sve svoje figure doveli do cilja, pri čemu server vodi evidenciju o pozicijama figura, pravilima kretanja i interakcijama između igrača. Sistem omogućava konfiguraciju veličine table i broja igrača.
Primenjene metode:	**TCP komunikacija:** ● Server omogućava povezivanje igrača i koordinaciju poteza u realnom vremenu. ● Svaki igrač šalje informacije o svojim potezima serveru, koji na osnovu pravila igre ažurira stanje na tabli. **Ekvidistancija početnih pozicija:** ● Server automatski određuje početne pozicije igrača na osnovu konfigurisanog obima table, vodeći računa o ravnomernoj raspodeli. **Provera pravila igre:** ● Server implementira pravila igre kao što su aktivacija figure bacanjem broja 6, eliminacija protivničke figure pri preklapanju pozicija, i obavezno tačno brojanje za ulazak u cilj. **Dinamičko ažuriranje stanja igre:** ● Server održava liste pozicija svih figura i igrača u realnom vremenu, obaveštavajući igrače o relevantnim promenama nakon svakog poteza. **Krajnji rang i bodovanje:** ● Server na kraju igre generiše rang listu na osnovu broja figura koje su stigle do cilja i udaljenosti preostalih figura od cilja.
Opis projekta:	Igra “Čoveče ne ljuti se” funkcioniše putem centralnog servera koji upravlja svim aspektima igre. Pre početka igre, administrator servera unosi dimenzije table (broj ćelija na obimu mora biti deljiv sa 4 i veći od 16). Kada se definisani broj igrača poveže putem TCP protokola, igra započinje. ● **Tok igre:** ○ Svaki igrač na svom potezu baca kockicu i šalje rezultat serveru. ○ Na osnovu rezultata, igrač može: ■ Uključiti novu figuru (ako je dobijen broj 6). ■ Pomeriti postojeću figuru za određeni broj polja. ● **Server upravlja pravilima:** ○ Server proverava pravila za svaki potez, kao što su: ■ Mogućnost pomeranja figure. ■ Vraćanje protivničke figure u bazu pri preklapanju pozicija. ■ Validacija kretanja pri ulasku u cilj (potreban tačan broj). ● **Interakcije između igrača:** ○ Kada figura jednog igrača preklapa poziciju sa figurom drugog igrača, server obaveštava oba igrača o promenama i vraća preklopljenu figuru u bazu. ● **Završetak igre:** ○ Igra se završava kada jedan igrač dovede sve četiri figure do cilja.

	○ Server generiše rang listu igrača na osnovu broja figura u cilju i udaljenosti preostalih figura od cilja. ● **Korisnički interfejs:** ○ Igrači dobijaju tekstualne poruke od servera sa informacijama o stanju igre, uključujući: ■ Trenutne pozicije figura. ■ Rezultat bacanja kockice. ■ Promene u statusu igre, kao što su eliminacije figura i završetak igre.

Zadaci:			
1	Zadatak: Skica projekta	Rok: KT1	Broj poena: 2
	Opis: Napraviti blok dijagram koji prikazuje arhitekturu igre: centralni server i jedan klijent. Dijagram treba da obuhvati: ● Protok podataka između servera i klijenta. ● Pravila igre koja server proverava. ● Akcije igrača (bacanje kockice, pomeranje figura).		
2	Zadatak: Inicijalizacija i modeli klasa	Rok: KT1	Broj poena: 3
	Opis: Implementirati inicijalizaciju igre, povezivanje igrača, dodelu rednog broja i pozicije na tabli Definisati tri osnovne klase za funkcionalnost igre: ● **Korisnik**: informacije o igraču (ID, ime, trenutna pozicija figura, start, cilj). ● **Figura**: status figure (aktivna/neaktivna, trenutna pozicija, udaljenost do cilja). ● **Igra**: trenutni status igre (trenutni igrač na potezu, pozicije svih figura, završetak igre). ● **Potez:** figura, akcija (aktivacija, deaktivacija (ukljanjanje) ili pomeranje), broj polja ukoliko je pomeranje		
3	Zadatak: Osnovna TCP komunikacija	Rok: KT1	Broj poena: 3
	Opis: Implementirati osnovnu komunikaciju između servera i jednog klijenta: ● Klijent čeka obaveštenje da je njegov red na potez ● Server obaveštava klijenta da je njegov red na potez. ● Klijent odlučuje svoj potez i baca kockicu. Potez i rezultate šalje serveru. ● Server obaveštava klijenta da je njegov potez izvršen.		
4	Zadatak: Validacija poteza	Rok: KT1	Broj poena: 2
	Opis: Server proverava pravila igre za svaki potez: ● Da li je potez moguć: ○ bacanje broja 6 za aktivaciju figure, ○ dodela dodatnog poteza ukoliko je broj 6, ○ udaljenost od cilja. ● Ažurira stanje figure u slučaju preklapanja pozicija sa drugim igračima.		
5	Zadatak: Proširena skica projekta	Rok: KT2	Broj poena: 2
	Opis: Ažurirati blok dijagram da obuhvati: ● Više klijenata povezanih na centralni server. ● Pravila za interakciju između igrača.		

6	Zadatak: Implementacija servera za rukovođenje igre sa više igrača	Rok: KT2	Broj poena: 4
	Opis: Proširenje serverske aplikacije koja dozvoljava rukovođenje celokupne partije, poteza i rezultata svih igrača uz adekvatno ponašanje na početku igre, u toku igre i na samom kraju. Obrada događaja se odvija upotrebom polling modela za proveru prijema i slanja poruka.		
7	Zadatak: Implementacija aktivnosti klijenata	Rok: KT2	Broj poena: 4
	Opis: Implementacija polling modela na klijentima koja će obezbediti adekvatno reagovanje na sve aktivnosti koje server pošalje, uključujući: ● Pomeranje figura ● Deaktivacija klijentove figure ● Izveštaj o trenutnom stanju igre		
8	Zadatak: Kreiranje, slanje i prijem izveštaja o stanju igre	Rok: KT2	Broj poena: 3
	Opis: Nakon svakog poteza, server kreira izveštaj koji uključuje listu svih igrača, njihovih figura i pozicija figura. Izveštaj se šalje kao serijalizovana lista i ispisuje se i na serveru i na svakom od klijenata.		
9	Zadatak: Završetak igre i upit o novoj igri	Rok: KT2	Broj poena: 2
	Opis: Na kraju igre, server obaveštava sve igrače da je došlo do kraja i šalje im listu svih igrača i njihovu poziciju na toj listi. Nakon toga svi klijenti imaju mogućnost da se prijave za novu igru. Ukoliko se prijave ponovo svi klijenti, počinje nova igra. Ukoliko se prijavi manji broj klijenata nego što je bio u prethodnoj igri, čekaju se novi klijenti koji će popuniti njihova mesta. Ukoliko se svi klijenti diskonektuju, server završava sa radom.		